P2 : Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

L'objectif de ce chapitre est de faire le lien entre la position, la vitesse et l'accélération d'un système (voir chapitre P1) et les **forces** qui sont exercées sur lui.

Après voir vu la loi générale, nous étudierons 3 cas particuliers :

- un **projectile** dans le champ de pesanteur
- une **particule chargée** dans un champ électrique
- une **planète** dans un champ gravitationnel

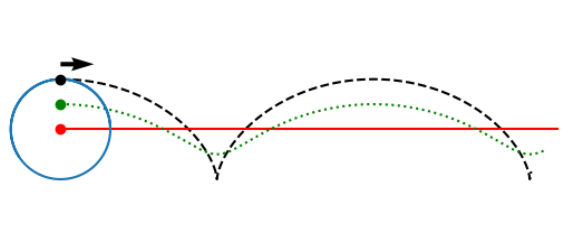
1 La deuxième loi de Newton.

A. Centre de masse d'un système.

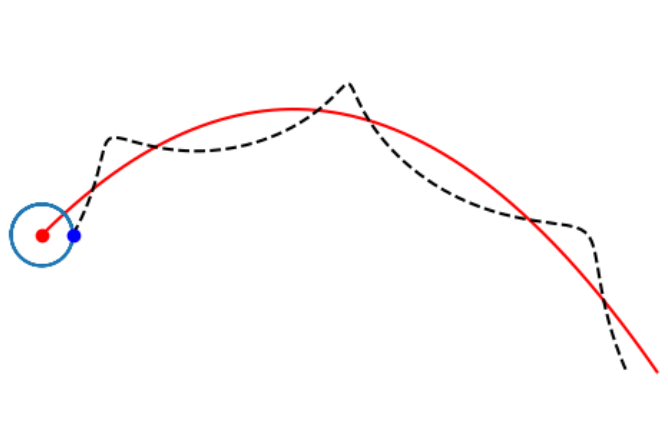
L'étude du mouvement d'un système sera réduite à celle d'un point unique. Comme un système est constitué d'un grand nombre de points, lequel choisir ?

Exemples :

- Lorsqu'on fait rouler un disque (ou une roue) sur le sol, on observe que son **centre** a un mouvement plus simple que les autres points.



- Lorsqu'on lance une balle en l'air, le centre a une trajectoire plus **simple** que les autres points. C'est une parabole.



Définition **Centre de masse**

On appelle **le centre de masse**, le centre «géométrique» du système lorsqu'il est homogène.

Sinon le centre de masse est décalé en direction de la partie la plus dense du système.

Pour la suite de ce cours, le système étudié sera assimilé à un point placé en son centre de masse.

B. Référentiel galiléen.

Définition **Référentiel Galiléen**

Un référentiel est galiléen, si **le principe d'inertie** s'y applique.

- Quelques référentiels considérés comme galiléen :
  - Le référentiel **héliocentrique** dont l'origine et le centre de masse du Soleil et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **géocentrique** dont l'origine est le centre de masse de la Terre et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **terrestre** lié au sol.

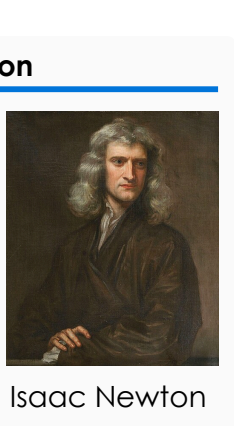
Remarque : Un référentiel en translation uniforme par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen.

C. La deuxième loi de Newton. (Principe fondamental de la dynamique)

Définition **2ème loi de Newton**

Dans un référentiel **galiléen**, un système de masse m assimilé à son **centre de masse G**, le produit de la masse par l'accélération est égal à la somme des forces extérieures.

$$\boxed{m \cdot \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{ext}}$$



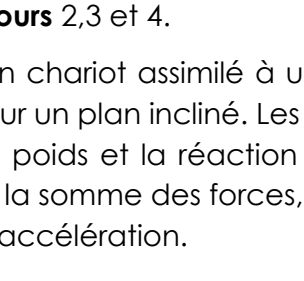
Isaac Newton (1643-1727)

- **Applications :**
  - Si on connaît toutes les **forces** exercées sur le système on peut déterminer son accélération par :

$$\vec{a}_G = \frac{\sum \vec{F}_{ext}}{m}$$

⇒ Cette approche qui sera utilisée dans **les parties de cours** 2,3 et 4.

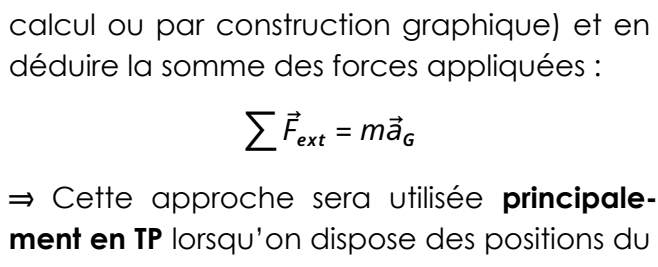
Exemple : Un chariot assimilé à un point matériel, roule sur un plan incliné. Les forces exercées sont le poids et la réaction du support. On construit la somme des forces, qui permet de trouver l'accélération.



- Si on connaît les **positions** du centre de masse, on peut déterminer son accélération (par calcul ou par construction graphique) et en déduire la somme des forces appliquées :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$$

⇒ Cette approche sera utilisée **principalement en TP** lorsqu'on dispose des positions du système au cours du temps.

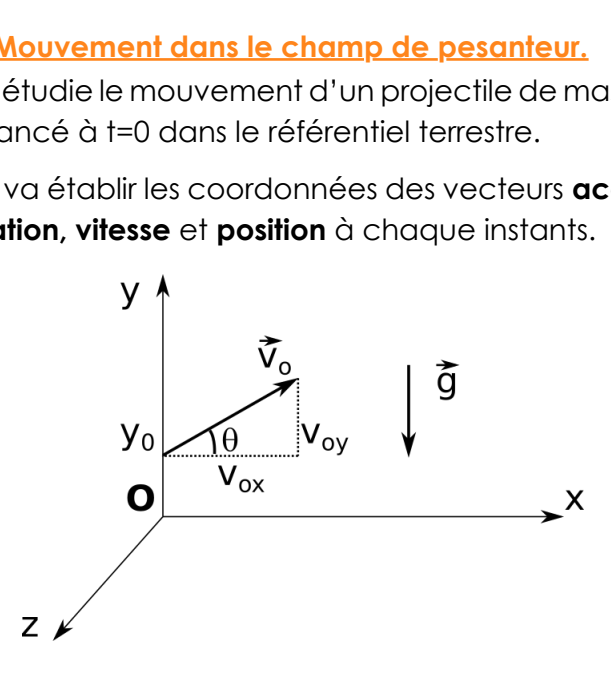


2 Mouvement dans un champ uniforme.

A. Mouvement dans le champ de pesanteur.

On étudie le mouvement d'un projectile de masse m lancé à t=0 dans le référentiel terrestre.

On va établir les coordonnées des vecteurs **accélération, vitesse et position** à chaque instants.



- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ de pesanteur $\vec{g}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée.
    C'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même valeur en tous points.
  - Le système étudié n'est soumis qu'à son poids, c'est à dire qu'il est en **chute libre**.
  - Le référentiel terrestre est **galiléen** et le système est assimilé à son centre de masse M.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :

$$\vec{OM}\begin{pmatrix}0\\y_0\\0\end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}_0\begin{pmatrix}v_{ox}\\v_{oy}\\0\end{pmatrix}$$

On appelle **θ** l'angle entre la vitesse initiale et l'axe horizontal, donc (voir dessin):

Accélération du projectile

On applique la 2ème loi de Newton avec le poids comme seule force:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$

En utilisant les coordonnées:

$$\begin{cases}a_x = 0\\a_y = -g\\a_z = 0\end{cases}$$

Proriété : **Le mouvement est uniformément accéléré**, et ne dépend pas de la masse du système.

Vitesse du projectile

- L'accélération est la **dérivée** de la vitesse

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$$

Avec les coordonnées on a:

$$\begin{cases}\frac{dv_x}{dt} = 0\\\frac{dv_y}{dt} = -g\\\frac{dv_z}{dt} = 0\end{cases}$$

- Il faut maintenant chercher les expression de v_x v_y et v_z à partir de leurs dérivées: on dit que l'on cherche des **primitives**.

$$\begin{cases}v_x = c_1\\v_y = -gt + c_2\\v_z = c_3\end{cases}$$

où c_1 , c_2 et c_3 sont des constantes

- À partir des conditions initiales sur la vitesse, on obtient

$$\begin{cases}c_1 = v_o.\cos(\theta)\\c_2 = v_o.\sin(\theta)\\c_3 = 0\end{cases}$$

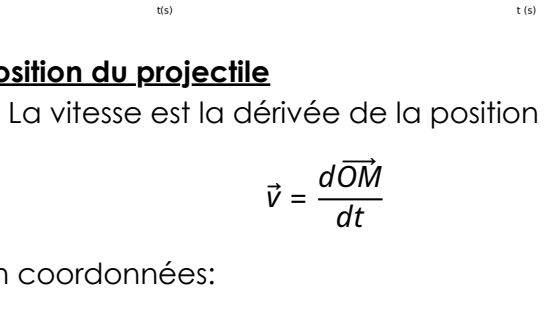
- Finalement:

$$\begin{cases}v_x = v_o.\cos(\theta)\\v_y = -gt + v_o.\sin(\theta)\\v_z = 0\end{cases}$$

Proriété :

- **Le mouvement est plan** (car z =0 à chaque instant)
- la composante horizontale de la vitesse est constante.[1]

- **Exemple :** Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 $m.s^{-1}$ sous un angle de 60°



Position du projectile

- La vitesse est la dérivée de la position

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

En coordonnées:

$$\begin{cases}\frac{dx}{dt} = v_o.\cos(\theta)\\\frac{dy}{dt} = -g.t + v_o.\sin(\theta)\\\frac{dz}{dt} = 0\end{cases}$$

La position est une **primitive** de la vitesse.

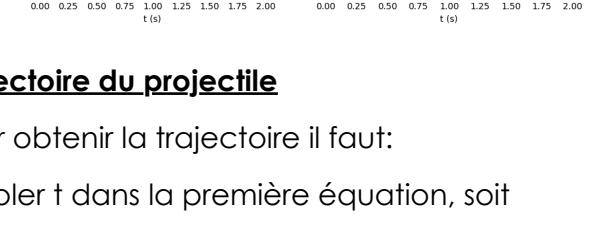
$$\begin{cases}x = v_o.\cos(\theta).t + c_4\\y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + c_5\\z = c_6\end{cases}$$

Les constantes sont obtenues avec les **conditions initiales**, ici $c_5 = y_0$

Finalement les équations **horaires** du mouvement sont:

$$\begin{cases}x = v_o\cos(\theta).t\\y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + y_o\\z = 0\end{cases}$$

Exemple : Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 $m.s^{-1}$ sous un angle de 60 °



Trajectoire du projectile

Pour obtenir la trajectoire il faut:

- Isoler t dans la première équation, soit

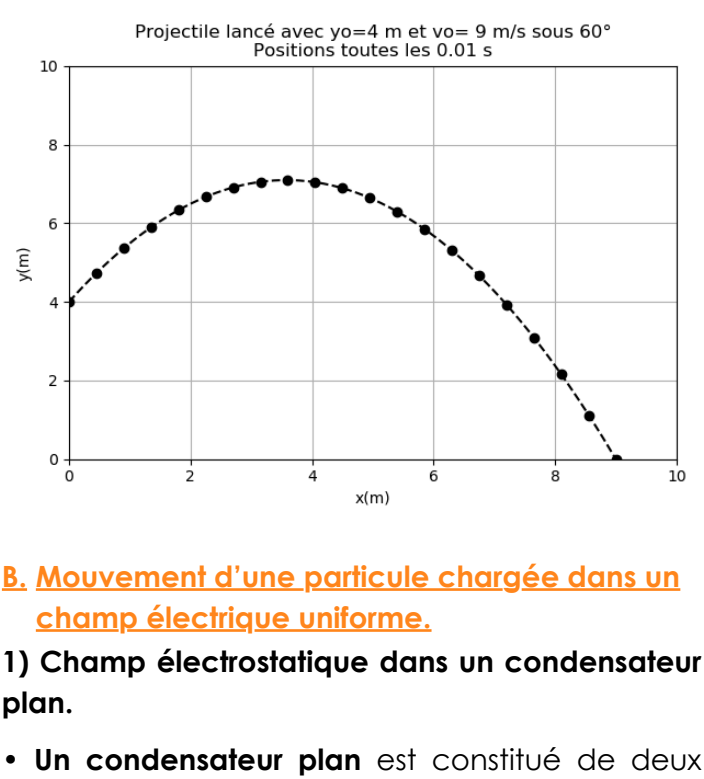
$$t = \frac{x}{v_o\cos(\theta)}$$

- L'injecter dans la deuxième :

$$y(x) = \frac{-g}{2}\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right)^2 + v_o\sin(\theta).\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right) + y_o$$

$$= -\frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2(\theta)} + x\tan(\theta) + y_0$$

Proriété : L'équation de la trajectoire est un polynôme du second degré donc la trajectoire est une **parabole**

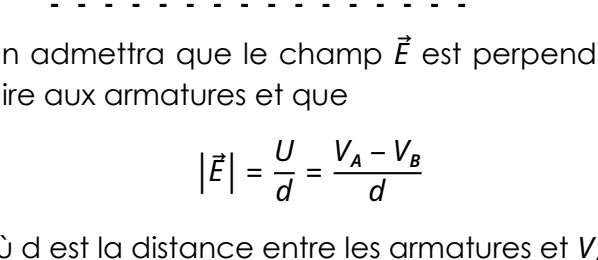


B. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

1) Champ électrostatique dans un condensateur plan.

- **Un condensateur plan** est constitué de deux armatures métalliques A et B séparées par une matière isolante (diélectrique).

  Lorsqu'on applique une **tension électrique** U entre les armatures, des charges électrique apparaissent (+Q et – Q) ainsi qu'un champ électrique $\vec{E}$



- On admettra que le champ $\vec{E}$ est perpendiculaire aux armatures et que

$$|\vec{E}| = \frac{U}{d} = \frac{V_A - V_B}{d}$$

où d est la distance entre les armatures et V_A et V_B les potentiels électriques.

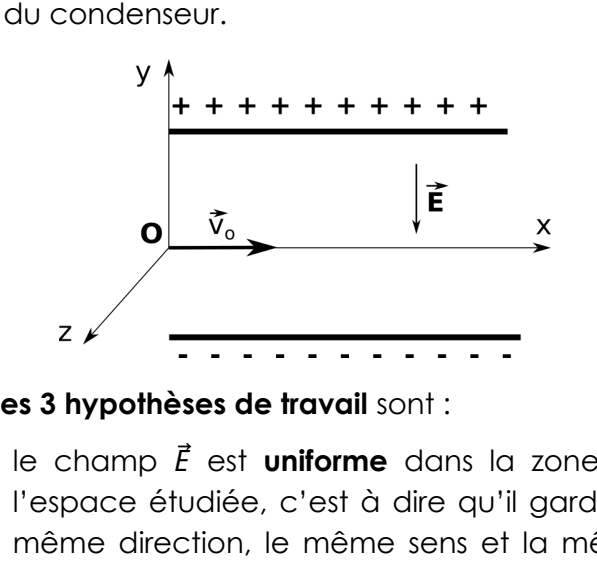
- Une particule de charge q subit une force électrostatique

$$\boxed{\vec{F}_e = q.\vec{E}}$$

2) Déflexion d'électrons par un champ électrostatique.

On s'intéresse au mouvement d'un électron de charge q = - e, qui entre dans un condensateur à t=0.

On va établir les coordonnées des vecteurs **vitesse** et **position** à chaque instant dans le référentiel du condenseur.



- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ $\vec{E}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée, c'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme en tous points.
  - Le **poids** de l'électron est **négligeable** par rapport à la force électrostatique.
  - Le référentiel du condensateur est **galiléen**.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :
  - l'électron est à l'origine O
  - sa vitesse $\vec{v}_0$ est dirigée suivant l'axe Ox
- On applique la deuxième loi de Newton :

$$m.\vec{a} = \vec{F}_e = -e.\vec{E}$$

donc

$$\vec{a} = \frac{-e}{m}\vec{E}$$

Les coordonnées sont :

$$\begin{cases}a_x = 0\\a_y = \frac{eE}{m}\\a_z = 0\end{cases}$$

L'accélération de la particule est **uniforme**, mais elle dépend de sa masse et de sa charge.

- La **vitesse** est une primitive de l'accélération, donc :

$$\begin{cases}v_x = c_1\\v_y = \frac{eE}{m}t + c_2\\v_z = c_3\end{cases}$$

d'après les conditions initiales: $c_1 = v_0$ et $c_2 = c_3 = 0$

$$\begin{cases}v_x = v_0\\v_y = \frac{eE}{m}t\\v_z = 0\end{cases}$$

le mouvement est **plan** et la vitesse horizontale reste constante.

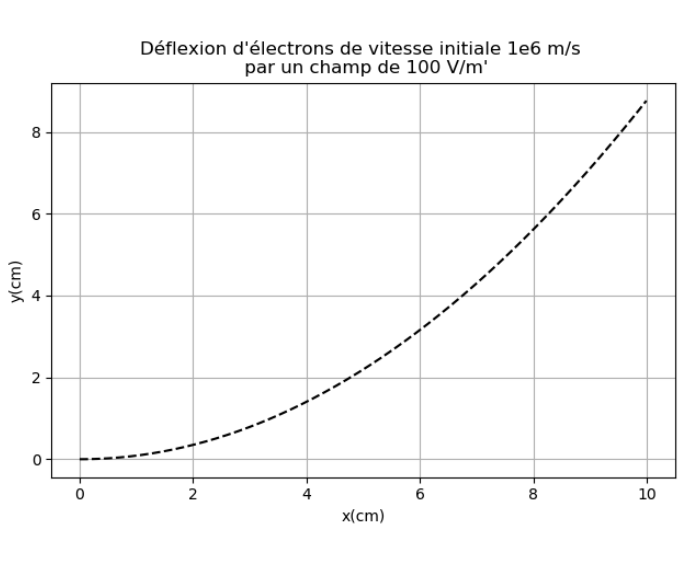
- La **position** est une primitive de la vitesse, donc :

$$\begin{cases}x = v_0.t\\y = \frac{eE}{2m}t^2\\z = 0\end{cases}$$

- L'équation de la **trajectoire** est une parabole:

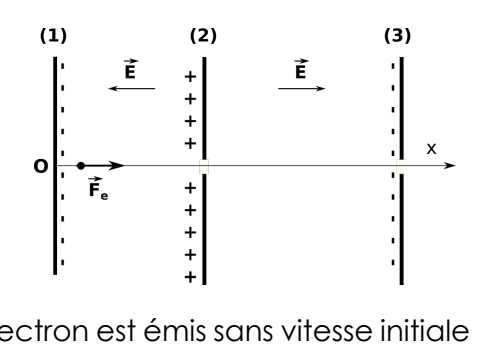
$$y(x) = \frac{eE}{2m}\left(\frac{x}{v_0}\right)^2$$

Exemple :

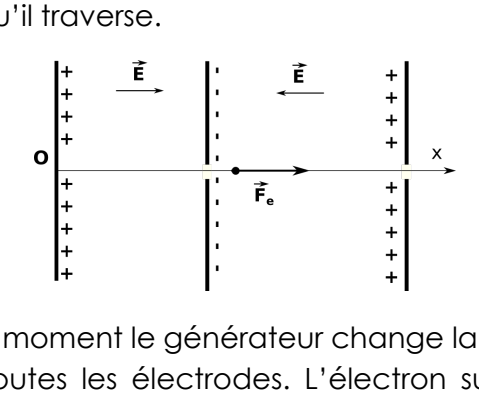


3) Principe d'un accélérateur linéaire.

- Les accélérateurs de particules sont utilisés en **médecine**, dans l'**industrie**, la **recherche**. Pour illustrer le principe de l'accélérateur linéaire on considère qu'il est constitué de 3 armatures (voir schéma) alimentées par un même générateur. (non représenté)



- Un électron est émis sans vitesse initiale au point O proche de l'électrode (1) chargée négativement. Il subit l'action d'une force électrique attractive qui lui permet d'atteindre l'électrode (2) qu'il traverse.



- À ce moment le générateur change la polarité de toutes les électrodes. L'électron subit une nouvelle force électrique (entre (2) et (3)) qui reste dans le même sens.
- En ajoutant d'autres armatures il est possible de continuer à accélérer la particule.

C. Aspects énergétiques (rappels de 1ère).

Rappels de 1ère

- le **travail d'une force** constante est égal au produit scalaire de la force par le déplacement.

$$\boxed{W_{A\to B} = \vec{F}.\vec{AB}}$$

- le **Théorème de l'énergie cinétique (TEC):** la variation d'énergie cinétique du système est égal à la somme de tous les travaux.

$$\boxed{\Delta E_c = \sum W(\vec{F})}$$

- l'énergie **cinétique** d'un point de masse m et de vitesse v est

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2}mv^2}$$

- l'énergie **potentielle de pesanteur** d'un point de masse m est:

$$\boxed{E_{pp} = m.g.z}$$

où Oz est un axe vertical ascendant.

- l'énergie **mécanique** est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur.

$$\boxed{E_m = E_c + E_{pp}}$$

- le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** la variation d'énergie mécanique du système est égal au travail des forces non conservatives.
  Si on suppose qu'il y a une force non conservative $\vec{f}$ on a:

$$\boxed{\Delta E_m = W_{A\to B}(\vec{f})}$$

Le **théorème de l'énergie mécanique (TEC)** et le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** permettent parfois de résoudre de problèmes bien plus rapidement qu'en partant de la 2ème loi de Newton.

- **Dans le cas d'un mouvement dans le champ de pesanteur:**

  D'après nos hypothèses de travail, il n'y a pas de force non conservative donc le TEM donne directement $\Delta E_m = 0$ ce qui signifie que l'énergie mécanique **garde la même valeur.**

- **Dans le cas d'un mouvement d'une particule dans le champ de électrique:**

  D'après nos hypothèses, l'énergie mécanique garde aussi la même valeur, mais il faut remplacer l'énergie potentielle de pesanteur par **l'énergie potentielle électrique**

$$\boxed{E_{pe} = q \cdot V}$$

3 Mouvement dans le champ de gravitation.

On étudie le mouvement d'une planète ou d'un satellite autour d'un astre attracteur.

Contrairement au champ de pesanteur $\vec{g}$ le champ de gravitation ne peut généralement pas être considéré comme uniforme car sa direction varie dans l'espace.

A. Les lois de Kepler.

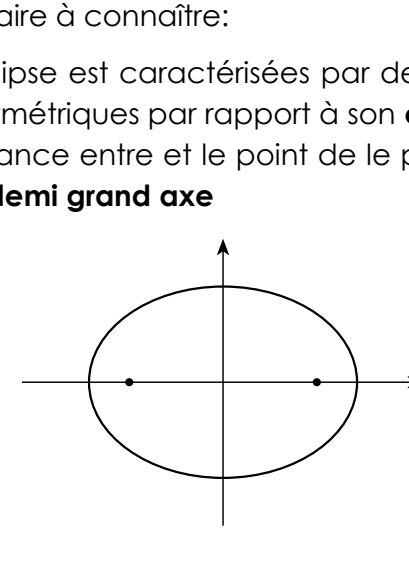
Définition **1ère loi (1609) : Loi des orbites.**

Dans le référentiel **héliocentrique**, les planètes décrivent des orbites **elliptiques** dont le Soleil occupe l'un des **foyers**.

Johannes Kepler (1571-1630)

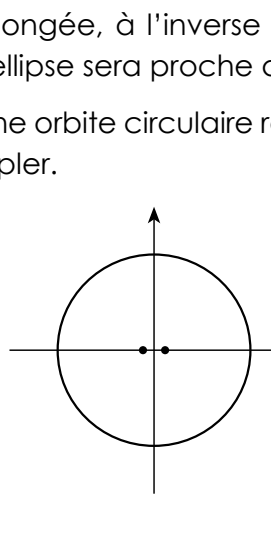
Vocabulaire à connaître:

- Une ellipse est caractérisées par deux **foyers** F et F' symétriques par rapport à son **centre**[2].
- La distance entre et le point de le plus éloigné est le **demi grand axe**

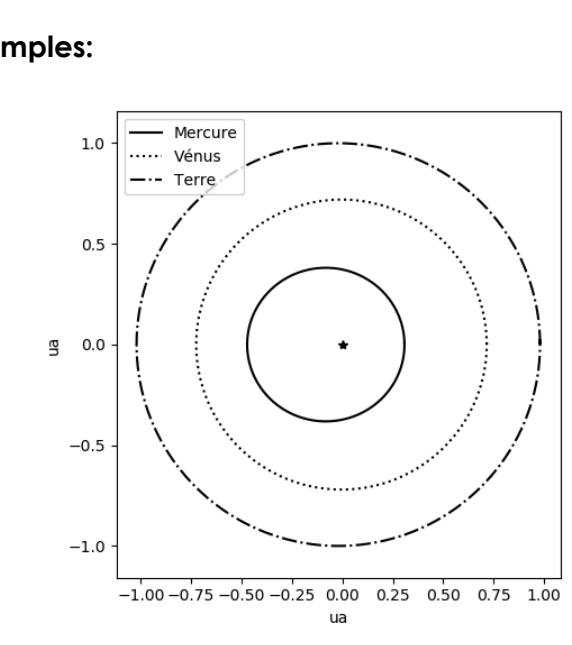


Plus la distance entre les foyers est importante plus l'ellipse est allongée, à l'inverse si les foyers sont très proche l'ellipse sera proche d'un cercle.

Remarque : une orbite circulaire respecte donc la 1ère loi de Kepler.



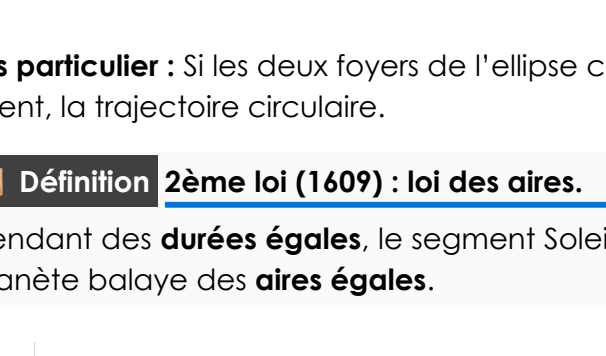
Exemples:



Cas particulier : Si les deux foyers de l'ellipse coïncident, la trajectoire circulaire.

Définition **2ème loi (1609) : loi des aires.**

Pendant des **durées égales**, le segment Soleil – Planète balaye des **aires égales**.



Exemple : Le dessin montre les positions, tous les 5 jours, d'une planète (fictive) qui orbite autour du Soleil. L'aire balayée pour aller de A à B est la même que celle de C à D.

Cas particulier : Si la trajectoire d'une planète est circulaire, sa vitesse doit être constante pour respecter la loi des aires.

Définition **3ème loi (1618) : loi des périodes**

Le carré de la période de révolution T^2 d'une planète est proportionnelle au cube du demi-grand axe a^3 de l'orbite.

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = constante}$$

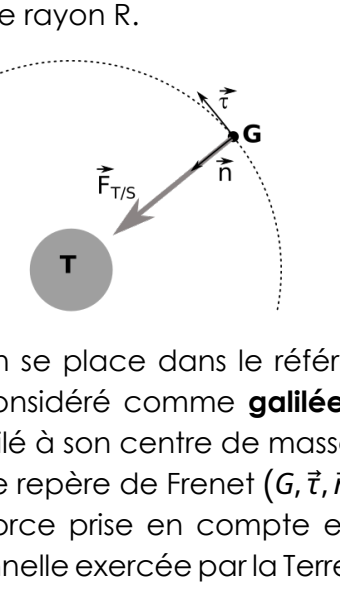
La constante dépend de la masse de l'astre attracteur.

Cas particulier : Si la trajectoire est circulaire, le demi-grand axe correspond au rayon.

Remarque importante : Les lois de Kepler s'appliquent aussi à un satellite à condition de se placer dans le référentiel centré sur l'astre attracteur.

B. Étude d'un satellite en mouvement circulaire.

1) On va déterminer **l'accélération et la vitesse** d'un satellite de masse m lorsque son mouvement est circulaire de rayon R.



- Pour cela on se place dans le référentiel **géocentrique** considéré comme **galiléen**, le satellite est assimilé à son centre de masse G.
  - On utilise le repère de Frenet $(G, \vec{\tau}, \vec{n})$
  - La seule force prise en compte est la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse m_T
- On écrit la 2ème loi de Newton :

$$m\vec{a} = \vec{F}_{T\to S}$$
$$= \frac{G.m.m_T}{R^2}\vec{n}$$

donc

$$\boxed{\vec{a} = \frac{G.m_T}{R^2}\vec{n}}$$

l'accélération est **dirigée vers le centre** (centripète)

- On sait que

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

Par identification avec l'expression précédente, on en déduit que $\frac{dv}{dt} = 0$ donc la vitesse est constante.

Le mouvement est uniforme.

Comme

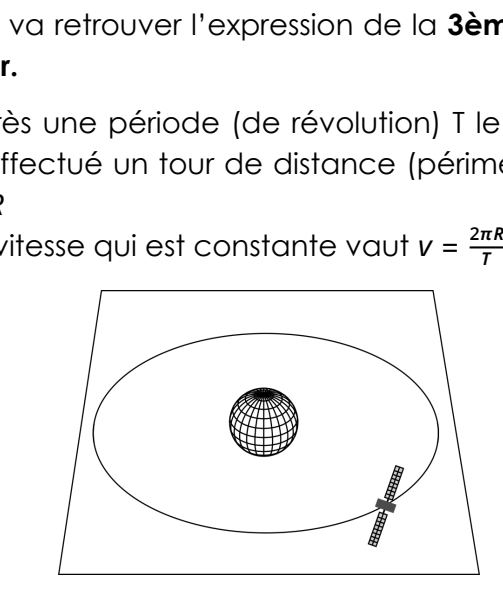
$$\frac{G.m_T}{R^2}\vec{n} = \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

on trouve une expression de la vitesse

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}}$$

2) On va retrouver l'expression de la **3ème loi de Kepler.**

- Après une période (de révolution) T le satellite a effectué un tour de distance (périmètre) $d = 2\pi R$
  La vitesse qui est constante vaut $v = \frac{2\pi R}{T}$



- D'après le résultat précédent

$$v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

$$\frac{2\pi R}{T} = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

On élève au carré et on réorganise les termes pour obtenir:

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G.m_T}$$

C. Application : le satellite géostationnaire

Définition **Satellite géostationnaire**

Un satellite est géostationnaires'il apparaît fixe dans le ciel vu depuis le sol.

- **Caractéristiques** de l'orbite du satellite géostationnaire :
  - La **période** de révolution du satellite est égale à la période de rotation de la Terre.
  - L'orbite est **circulaire** et contenue dans le plan de **l'écliptique**.
  - Le rayon de l'orbite R se calcule à partir de la 3ème loi de Kepler.

$$R = \left(\frac{G.m_T.T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
- ✔ Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
- ✔ Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire :
  - ✔ le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ;
  - ✔ la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.
- ✔ Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
- ✔ Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
- ✔ Établir l'équation de la trajectoire.
- ✔ Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée.
- ✔ Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.
- ✔ Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.

---

[1] pouvez-vous justifier cela sans calcul ?

[2] Par définition, une ellipse est l'ensemble des points M tels que FM + F'M = constante